



GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 1 “CAÍDA LIBRE”

Ángela Cuenca Agulló y

Eva Sánchez Primo

27/02/2023

Profesor: Miguel Galiana

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Fundamento teórico	3
3. Método experimental	3
4. Resultados.....	4
5. Conclusiones	6
6. Bibliografía	7
7. Figuras.....	7

Índice de figuras

Ilustración 1. Caída libre con timer	4
Ilustración 2. Tabla de datos	5
Ilustración 3. Recta de regresión	5

1. Introducción

En esta práctica tenemos como objetivo general determinar la aceleración de la gravedad mediante las diferentes pruebas experimentales que realizaremos, así como obtener y comprobar la ecuación que relaciona el espacio recorrido y el tiempo empleado y la relación que tiene la masa con la aceleración de la gravedad.

2. Fundamento teórico

En este experimento trataremos la caída como una caída libre ideal, es decir, es la caída en la que se desprecia la resistencia aerodinámica que presenta el aire, en estas condiciones la única aceleración que experimenta el cuerpo es la gravedad siendo esta independiente de su masa.

Para demostrar la fórmula de la caída empezaremos definiendo la gravedad como $-g = \frac{dv}{dt}$ y si despejamos el diferencial de la velocidad y realizamos las integrales pertinentes

$\int_{v_0}^{v_1} dv = -g \int_{t_0}^{t_1} dt$, finalmente llegamos a la formula $v = v_0 - gt$, teniendo en cuenta la expresión de la velocidad, ahora podemos tratarlo para la altura (h) empezando por

$\frac{dh}{dt} = v = v_0 - gt$, volvemos a despejar el diferencial de la altura y realizamos las integrales

$\int_{h_0}^{h_1} dh = v_0 \int_{t_0}^{t_1} dt - g \int_{t_0}^{t_1} t dt$, finalmente llegamos a la expresión $h_1 = h_0 + v_0(t_1 - t_0) - \frac{1}{2}g(t_1^2 - t_0^2)$.

Si consideramos $t_0 = 0$ y $v_0 = 0$ como es el caso de la caída libre, llegamos a la siguiente expresión:

$$h = \frac{1}{2} g t^2$$

También podemos definirla a partir de la fuerza. Como sabemos la caída de un cuerpo se debe a la acción de la gravedad de la Tierra, uno de los ejemplos más típicos del movimiento uniformemente acelerado es la segunda ley de Newton en la que $F = ma$ aunque en el caso de la gravedad podemos tratarla como $F = mg$, teniendo la gravedad el valor teórico de $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Si el objeto, como es el caso de nuestro experimento, cae partiendo del reposo ($v = 0$ para $t = 0$), la cinemática del movimiento uniformemente acelerado predice la altura del objeto según la siguiente fórmula: $h(t) = \frac{1}{2}gt^2$.

Como las pruebas en los laboratorios no hay caídas muy grandes, el tiempo suele ser por debajo de 1 segundo, por ellos se usan unos cronómetros especializados que miden hasta milésimas de segundo para que mida con la mayor precisión posible.

3. Método experimental

Para realizar el siguiente experimento prepararemos los instrumentos necesarios que constan de un soporte con una varilla en la cual colocaremos una bola metálica que estará sujeta gracias a un electroimán en la misma (mientras esté alimentado), esta será la posición inicial del sistema, siendo la final una placa de metal que hará de base para que impacte la bola y así parar el cronómetro. Como hemos nombrado anteriormente este experimento consta también de un cronómetro el cual está conectado al electroimán y a la placa de impacto midiéndose así el tiempo

invertido en la caída. También dispondremos de una regla graduada en posición vertical sujeta a la estructura para medir la distancia o el espacio recorrido.



Ilustración 1. Caída libre con timer

Para empezar a realizar el experimento conectaremos el electroimán y la placa de impacto a los enchufes “Start” y “Imp” respectivamente del cronómetro. Pondremos el interruptor giratorio en periodo. Seguidamente tendremos que poner el cronómetro a cero con el botón de “Reset”.

Para ajustar la placa de impacto tendremos que elevarla cada vez que se desee realizar una prueba distinta para que el circuito se cierre y el cronómetro deje de contar. Para una correcta medida de la altura se debe tener en cuenta el radio de la bola metálica (19 mm diámetro aprox.).

Empezamos el experimento colocando la mola metálica en el soporte del electroimán que cuenta con un botón para cortar la corriente. Una vez se suelte el botón, la bola caerá y empezará a contar el cronómetro hasta llegar a la base la cual bajara y como hemos dicho antes este parará.

En este experimento es importante ir probando con diferentes alturas y medir cada una de ellas al menos unas 3 veces puesto que el instrumento conlleva un cierto margen de error. En cada una de las pruebas se deberá anotar la altura a la que se someterá la bola y los diferentes tiempos que tarda en caer.

Para obtener mejores resultados repetiremos la medición de cada altura 5 veces para una mayor precisión así podremos evitar los mínimos errores que podamos obtener.

4. Resultados

A continuación, expondremos los resultados obtenidos de los experimentos realizados mediante cuatro preguntas que responderemos.

- ¿Qué valor obtienes de ordenada en el origen (corte con el eje y) en la recta de regresión?
¿Qué representa ese valor?

H (m)	T1	T2	T3	T4	T5	T (media)	T ²	g	Desv.M	Error Sistemático	Error Aleatorio	Incertidumbre
0,72	0,38	0,378	0,379	0,378	0,378	0,38	0,143035	9,997536	4,47E-04	0,001	0,000120	0,00
0,675	0,369	0,367	0,368	0,367	0,367	0,37	0,13513	9,990397	8,94E-04	0,001	0,000239	0,00
0,635	0,355	0,355	0,354	0,354	0,355	0,35	0,125741	10,10011	5,48E-04	0,001	0,000146	0,00
0,595	0,343	0,343	0,343	0,344	0,343	0,34	0,117786	10,10305	4,47E-04	0,001	0,000120	0,00
0,515	0,315	0,318	0,316	0,318	0,317	0,32	0,100362	10,26282	1,30E-03	0,001	0,000348	0,00
0,485	0,301	0,301	0,302	0,302	0,301	0,30	0,090842	10,67788	5,48E-04	0,001	0,000146	0,00
0,415	0,283	0,283	0,283	0,284	0,286	0,28	0,080542	10,30513	1,30E-03	0,001	0,000348	0,00
0,365	0,266	0,266	0,265	0,267	0,266	0,27	0,070756	10,31715	7,07E-04	0,001	0,000189	0,00
0,315	0,245	0,244	0,246	0,245	0,243	0,24	0,059829	10,52998	1,14E-03	0,001	0,000305	0,00
0,265	0,222	0,224	0,221	0,221	0,223	0,22	0,049373	10,73465	1,30E-03	0,001	0,000348	0,00
0,215	0,198	0,199	0,199	0,199	0,2	0,20	0,039601	10,85831	7,07E-04	0,001	0,000189	0,00
0,165	0,173	0,171	0,175	0,174	0,172	0,17	0,029929	11,0261	1,58E-03	0,001	0,000423	0,00
0,115	0,142	0,14	0,141	0,141	0,139	0,14	0,019768	11,63475	1,14E-03	0,001	0,000305	0,00
0,065	0,098	0,1	0,099	0,097	0,099	0,10	0,009722	13,37179	1,14E-03	0,001	0,000305	0,00

Ilustración 2. Tabla de datos

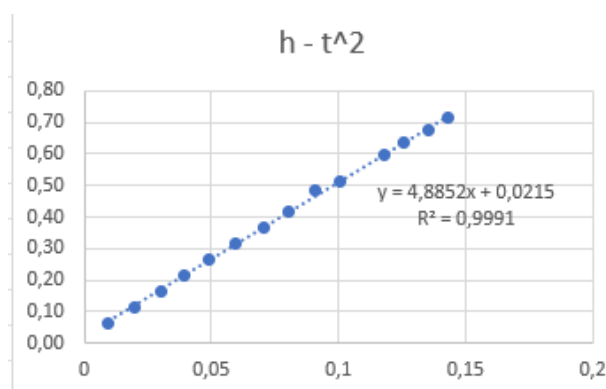


Ilustración 3. Recta de regresión

Como podemos ver, la recta de regresión viene dada por $y = 4,8852x + 0,0215$ por tanto, para saber a que altura “Y” toca el eje de coordenadas anulamos la coordenada x imponiendo su valor a 0, sabiendo esto, sustituimos: $y = 4,8852 \cdot 0 + 0,0215$ y por tanto $y = 0,0215$ m.

El valor resultante de “Y” indica a que altura mínima debemos dejar caer la bola para que su tiempo (X) sea mínimo, en este caso 0.

- Si calculamos la gravedad directamente despejando de la ecuación teórica y usando los datos experimentales, ¿obtaines el mismo valor que el obtenido con la pendiente de la recta de regresión?

Como podemos ver en la tabla 1, el valor teórico de la gravedad con los datos prácticos oscila entre 9,99 y 13,3 acercándose los primeros de ellos al valor teórico real que tenemos siendo este de 9,8. Además si observamos la ecuación de la recta de regresión y nos centramos en la pendiente de esta siendo sus valores teóricos $\frac{g}{2} = 4,8852$ por tanto $g = 9,7704$. Como podemos ver los dos valores no se corresponden con los anteriores.

- ¿Cuáles pueden ser las principales causas de que el valor de la aceleración calculada se desvíe de su valor teórico?

Podríamos asociar la desviación del valor de la aceleración con los errores que puede haber en el cálculo experimental, así como los rozamientos que se consideran como nulos o las alturas pequeñas con sus correspondientes tiempos.

- **¿Qué pasaría si la medida se efectuase con una bola mucho más ligera o pesada?**

Como en la fórmula de la altura viene dada como $h(t) = \frac{1}{2}gt^2$ podemos ver que la masa no influye en ella y por tanto, aunque su valor aumente o disminuya el valor de la altura y del periodo va a seguir siendo el mismo.

5. Conclusiones

Como conclusión podemos decir que nuestro valor de la aceleración de la gravedad no concuerda con su valor teórico puesto que este puede darse por razones externas de medición aunque si sale correctamente en la recta de regresión. Así como también hemos afirmado que la masa es independiente a la caída del objeto.

6. Bibliografía

Wikipedia. (17 marzo de 2023). *Caída Libre*. Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_libre

7. Figuras

Caída Libre con timer 1-2. Ilustración 1 [Ilustración]. Phywe.
https://www.phywe.com/es/experimentos-sets/experimentos-universitarios/caida-libre-con-timer-2-1_9840_10771/
Ilustración 2. [Ilustración]. Elaboración propia.
Ilustración 3. [Ilustración]. Elaboración propia.